

Условные вероятности
Формула полной вероятности
Формула Байеса

Условные вероятности

Пусть A и B – два события, рассматриваемые в данном опыте. Наступление одного события (скажем, A) может влиять на возможность наступления другого (B).

Условной вероятностью события B при условии, что произошло событие A , называется отношение вероятности произведения этих событий к вероятности события A , причём, $P(A) \neq 0$.

Обозначается $P(B|A)$.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cdot B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0$$

Пример. В урне 2 белых и 7 чёрных шаров. Из нее последовательно вынимают 2 шара. Какова вероятность того, что 2-й шар окажется белым при условии, что 1-й шар был чёрным?

Способ 1. Пусть A – 1-й шар чёрный, B – 2-й шар белый. Так как событие A произошло, то в урне осталось 8 шаров, из которых 2 белых. Поэтому

$$P(B|A) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

Способ 2. Найдем условную вероятность по формуле

$$P(B|A) = \frac{P(A \cdot B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0$$

$$P(A) = \frac{7}{9}$$

Найдём $P(A \cdot B)$: общее число исходов – появление двух шаров $n = 9 \cdot 8 = 72$.

Событию $A \cdot B$ (1-й шар чёрный, 2-й – белый) благоприятствуют $m = C_2^1 \cdot C_7^1 = 14$ исходов.

$$\text{Поэтому } P(AB) = \frac{14}{72} = \frac{7}{36}.$$

$$P(B|A) = \frac{7}{36} : \frac{7}{9} = \frac{1}{4}$$

Вероятность произведения событий

Из определения условной вероятности следует, что

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B),$$

т.е. **вероятность произведения** двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое событие произошло.

Это равенство называют **правилом умножения вероятностей**.

Это правило обобщается на случай n событий:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cdot A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cdot A_2 \cdots A_{n-1}).$$

Пример. В коробке находится 4 белых, 3 синих и 2 чёрных шара. Наудачу последовательно вынимают 3 шара. Какова вероятность того, что 1-й шар будет белым, 2-й – синим, 3-й – чёрным?

A_1 – первым вытащили белый шар

A_2 – вторым вытащили синий шар

A_3 – третьим вытащили чёрный шар

Тогда $A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$ – интересующее нас событие.

По правилу умножения вероятностей

$$P(A) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cdot A_2)$$

$$P(A_1) = \frac{4}{9} \quad (\text{т.к. всего шаров } 9, \text{ из них белых } 4)$$

$$P(A_2|A_1) = \frac{3}{8} \quad (\text{т.к. теперь осталось } 8 \text{ шаров, из них синих } - 3)$$

$$P(A_3|A_1 \cdot A_2) = \frac{2}{7} \quad (\text{т.к. теперь осталось } 7 \text{ шаров, из них чёрных } - 2)$$

$$P(A) = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{1}{21} \approx 0,05$$

Независимость событий

Событие A называется **независимым от события B** , если его условная вероятность равна безусловной, т.е. если выполняется равенство

$$P(A|B) = P(A).$$

Два события называются **независимыми**, если появление одного из них не меняет вероятность появления другого.

Вероятность суммы событий

Вероятность суммы двух **совместных** событий равна сумме их вероятностей без вероятности их произведения:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$$

Пример. Бросаются две игральные кости. Какова вероятность появления хотя бы одной шестерки?

Пусть событие A – появление шестерки на первой кости, B – на второй кости.

Тогда $A + B$ – появление хотя бы одной шестерки при бросании костей. События A и B совместные.

По формуле находим:

$$P(A + B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}$$

Формула полной вероятности

Пусть событие A может произойти с одним из событий $H_1, H_2, \dots, H_n$, образующих полную группу несовместных событий, называемых гипотезами. Предположим, что известны вероятности гипотез $P(H_1), P(H_2), \dots, P(H_n)$ и условные вероятности $P(A|H_1), P(A|H_2), \dots, P(A|H_n)$. Требуется найти $P(A)$.

В данном случае $H_1 + H_2 + \dots + H_n = \Omega$ есть событие достоверное. Тогда можно записать, что

$$A = A \cdot \Omega = A(H_1 + H_2 + \dots + H_n) = AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n \quad (1)$$

Так как события H_i несовместны, то несовместны и события AH_i . Поэтому по правилу сложения вероятностей несовместных событий и правилу умножения вероятностей из (1) получаем

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + \dots + P(H_n)P(A|H_n) = \\ &= \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i) \end{aligned} \quad (2)$$

Соотношение (2) называют формулой полной вероятности.

Пример 1. Лампа может принадлежать к одной из трёх партий с вероятностями $P_1 = 0,25$, $P_2 = 0,35$ и $P_3 = 0,4$. Вероятности того, что лампа проработает заданное число часов для этих партий, равны соответственно 0,1, 0,2 и 0,3. Определить вероятность того, что случайно взятая лампа проработает заданное число часов.

Решение.

Рассмотрим события: A – лампа проработает заданное число часов, H_1 , H_2 , H_3 – лампа принадлежит соответственно первой, второй или третьей партии.

По условию задачи $P(H_1) = P_1 = 0,25$, $P(H_2) = P_2 = 0,35$, $P(H_3) = P_3 = 0,4$, $P(A|H_1) = 0,1$, $P(A|H_2) = 0,2$, $P(A|H_3) = 0,3$.

По формуле (2) находим:

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + P(H_3)P(A|H_3)$$

$$P(A) = 0,25 \cdot 0,1 + 0,35 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,3 = 0,215$$

Пример 2. Из 10 приборов 6 – первого сорта, а 4 – второго. Вероятность исправности прибора первого сорта $P_1 = 0,9$, а второго – $P_2 = 0,7$. Найти вероятность того, что случайно взятые два прибора исправны.

Решение.

Пусть: A – оба прибора исправны, гипотезы: H_1 – оба взятых прибора первого сорта, H_2 – первый взятый прибор первого, а второй – второго сорта, H_3 – первый взятый прибор второго сорта, а второй – первого, H_4 – оба прибора второго сорта.

Применяя формулы умножения вероятностей, находим:

$$P(H_1) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90}, P(A|H_1) = 0,9 \cdot 0,9 = 0,81,$$

$$P(H_2) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{24}{90}, P(A|H_2) = 0,9 \cdot 0,7 = 0,63,$$

$$P(H_3) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{24}{90}, P(A|H_3) = 0,7 \cdot 0,9 = 0,63,$$

$$P(H_4) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90}, P(A|H_4) = 0,7 \cdot 0,7 = 0,49,$$

По формуле (2) находим:

$$P(A) = \frac{30}{90} \cdot 0,81 + \frac{24}{90} \cdot 0,63 + \frac{24}{90} \cdot 0,63 + \frac{12}{90} \cdot 0,49 \approx \frac{10,07}{15} \approx 0,67.$$

Формула Байеса

Пусть $A = \sum_{i=1}^n H_i$, где $H_1, H_2, \dots, H_n$ – совокупность несовместных событий. Предположим, что произведён эксперимент, в результате которого событие A наступило. Эта дополнительная информация позволяет произвести переоценку вероятностей гипотез H_i , вычислив $P(A|H_i)$.

По формуле умножения вероятностей $P(A \cdot H_i) = P(A) \cdot P(H_i|A) = P(H_i) \cdot P(A|H_i)$.

Отсюда $P(H_i|A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{P(A)}$, или вычислив $P(A)$ по формуле (2), получаем:

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{\sum_{k=1}^n P(H_k)P(A|H_k)}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3)$$

Формулу (3) называют формулой Байеса.

Вероятности $P(H_i)$ – это априорные вероятности, они вычислены до опыта. Вероятности $P(A|H_i)$ – это апостериорные вероятности, они вычислены после опыта. Формула Байеса позволяет вычислить апостериорные вероятности по априорным и условным вероятностям события A .

Обратим внимание на то, что в числителе формулы Байеса стоит вероятность появления события A вместе с гипотезой H_i до проведения опыта.

Пример. Производится стрельба из трёх орудий по одной цели. Вероятность попадания первым орудием $P_1 = 0,6$, вторым – $P_2 = 0,7$, третьим – $P_3 = 0,8$. Найти вероятность разрушения цели, если известно, что при одном попадании цель будет разрушена с вероятностью $P_4 = 0,1$, при двух – $P_5 = 0,4$, при трёх – $P_6 = 0,9$. В результате одного залпа цель была разрушена. Найти вероятность того, что при этом было два попадания в цель.

Решение.

Пусть A – цель разрушена.

Гипотезы: H_k – имеется k попаданий в цель, $k = 0, 1, 2, 3$.

События A_i – i -е орудие попало в цель, $\bar{A}_i$ – i -е орудие промахнулось, $i = 1, 2, 3$.

Находим:

$$P(H_0) = P(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_3) = 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,024$$

$$P(A|H_0) = 0$$

$$P(H_1) = P(A_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \cdot A_2 \cdot \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3) = 0,036 + 0,056 + 0,096 = 0,188$$

$$P(A|H_1) = 0,1$$

$$P(H_2) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot \bar{A}_3 + A_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3 + \bar{A}_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = 0,084 + 0,144 + 0,224 = 0,452$$

$$P(A|H_2) = 0,4$$

$$P(H_3) = P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = 0,336$$

$$P(A|H_3) = 0,9$$

По формуле (3) находим

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2)P(A|H_2)}{P(A)}$$

$$P(H_2|A) = \frac{0,452 \cdot 0,4}{0,024 \cdot 0 + 0,188 \cdot 0,1 + 0,452 \cdot 0,4 + 0,336 \cdot 0,9} = \frac{0,1808}{0,502} \approx 0,36$$